

Manual Técnico - Sistema de Control PLC

Proyecto: Sistema de automatización

Autor: Ing. García

Fecha: Mayo 2026

1. Descripción del sistema

El sistema de control PLC maneja 4 módulos principales.

Cada módulo opera a 24V DC y soporta hasta 16 entradas digitales.

La comunicación entre módulos se realiza mediante protocolo Modbus RTU a 9600 baudios.

El tiempo de respuesta máximo del sistema es de 100 milisegundos.

2. Procedimiento de reset

Para resetear el módulo principal sigue estos pasos:

1. Apagar el sistema completamente desde el interruptor principal.
2. Esperar 30 segundos para que los capacitores se descarguen.
3. Presionar el botón RESET ubicado en el panel frontal por 5 segundos.
4. Encender el sistema y verificar que los LEDs de estado estén en verde.
5. Confirmar comunicación entre módulos desde el panel HMI.

3. Códigos de error

E01 - Falla de comunicación entre módulos. Verificar cableado Modbus.

E02 - Sobrecalentamiento del módulo de potencia. Revisar ventilación.

E03 - Falla en la fuente de alimentación. Medir voltaje de entrada.

E04 - Pérdida de señal en sensores. Revisar conexiones de campo.

4. Mantenimiento preventivo

El mantenimiento debe realizarse cada 6 meses.

Limpiar filtros de ventilación con aire comprimido.

Verificar apriete de terminales con torquímetro a 0.5 Nm.

Actualizar firmware desde la interfaz web en 192.168.1.100.